Visual Hull 단면 형상 사전의 기여 분리: 초타원 지수와 연결 성분 병합

Separating the Contribution of Cross-Section Shape Priors in Visual Hulls: Superellipse Exponent and Connected-Component Merging

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260919 · 논문/단면모양

초록 3면 원화에서 얻은 visual hull 의 수평 단면은 축정렬 직사각형의 합집합이므로, 원형을 얻으려면 단면에 형상 사전을 부여해야 한다. 기존 파이프라인은 각 연결 성분에 내접 타원을 부여하는데, 이 방식은 각진 물체에서 후퇴하고 실루엣의 좁은 틈으로 단면이 갈릴 때 얇은 판을 남긴다. 본 논문은 두 가지 수정 — 초타원 지수 p 의 상향과 깊이축 형태학적 닫기에 의한 연결 성분 병합 — 을 실물 28종에서 평가하되, 판본마다 동일 부피 대조군을 두어 IoU 변화를 부피 효과와 형상 효과로 분리한다. 지수를 상향하면 중앙 IoU 는 0.741 에서 0.661 로 단조 감소하며, 각진 사례에서 관측되는 상승분은 동일 부피 대조군이 대부분 흡수한다 (닫힌 궤짝 $p = 10$: 0.881 대 대조군 0.885). 연결 성분 병합은 중앙 이득 +0.002 로 작지만 동일 부피 대조군 대비 짝지은 이득이 +0.003 로 양수여서 부피 효과가 아니다. 한편 사전에 등록한 지수 판정 관문은 사후 분석에서 결함이 확인되었다 — 지수 눈금의 한쪽 끝이 기준선 자신이어서 중앙값 기준 관문은 개선 사례가 과반이 아닌 한 크기와 무관하게 0 을 반환한다. 관문 밖에서 $p = 1.5$ 를 추가로 평가한 결과 중앙 이득 +0.006 · 19/28 사례 상승으로, 단면 사전의 유효한 방향은 상자가 아니라 마름모 쪽임이 드러났다. 본 논문은 이 관문 설계 자체를 결과의 일부로 보고한다.

핵심어 visual hull · 3면 원화 · 단면 형상 사전 · 초타원 · 동일 부피 대조군

1 서론

2D 원화만을 보유한 IP 소유자가 입체 굿즈를 제작하려면 조형 원형이 필요하다. 본 연구의 파이프라인은 학습이나 생성 모델을 사용하지 않고, 세 장의 직교 원화에서 실루엣 교집합인 visual hull [1] 을 구한 뒤 내부를 깎아 원형을 얻는다.

이진 visual hull 의 수평 단면은 정면 실루엣이 정하는 x 구간과 측면 실루엣이 정하는 y 구간의 곱집합이므로, 축정렬 직사각형의 합집합이 된다. 앞면 깊이가 x 에 전혀 의존하지 않아 45도 시점에서 덩어리로 보이며, 따라서 단면에 형상 사전을 부여하는 단계가 필요하다. 현 기본 방법은 각 높이의 각 연결 성분에 내접 타원을 부여한다.

이 방법에는 두 가지 알려진 결함이 있다. 첫째, 각진 물체에서 후퇴한다 — 궤짝 · 드릴 · 모자에서 IoU 가 0.020–0.118 감소한다. 둘째, 측면 실루엣의 폭 4–7 화소짜리 홈이 단면을 큰 조각과 얇은 띠로 가르면, 띠마다 별도의 납작한 타원이 부여되어 얇은 판이 남는다.

두 결함은 각각 자연스러운 수정을 시사한다. 전자에는 타원을 초타원 [2] 으로 일반화하여 지수 p 를 올리는 것이, 후자에는 깊이축 형태학적 닫기 [3] 로 조각을 병합한 뒤 병합된 상자에 사전을 부여하는 것이 대응한다. 그러나 두 수정은 모두 덜 깎는 방향이므로 결과의 부피를 증가시키고, visual hull 이 정답의 상한인 이상 부피 증가 자체가 IoU 를 올릴 수 있다. 분할 평가에서 영역 크기가 Dice 계열 지표에 내재된 편향을 만든다는 점은 이미 지적되어 있다 [4].

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. 판본마다 동일 부피 · 동일 절삭축 대조군을 두어 IoU 변화를 부피 효과와 형상 효과로 분리하는 평가 절차를 제시한다.
2. 이 절차 아래에서 초타원 지수 상향이 형상 정보를 전혀 추가하지 않으며, 정답 참조 상한에서도 중앙 이득이 0 임을 보인다.
3. 연결 성분 병합은 이득이 작지만 부피 효과가 아님을 보이고, 평가창 절단이 오염시키는 사례를 정량화하여 결론의 불변성을 확인한다.

2 관련 연구

초이차곡면과 지수 추정. Barr [2] 의 초이차곡면은 지수 하나로 구에서 육면체까지를 잇는다. Rosin [5] 은 2차원 초타원을 부분 윤곽에 맞추는 방법을, 후속 연구 [6] 는 면적비로 사각형도 · 타원도를 재는 척도를 제시하였다. Paschalidou 등 [7] 은 3차원 관측에서 초이차곡면 분해를 학습한다. 이들은 모두 물체 전체를 프리미티브로 덮으며, 지수 추정은 2차원 윤곽 또는 3차원 관측에 직접 붙는다. 실루엣만으로 정해진 단면에 어떤 형상을 채울 것인가라는 문제 설정에 대한 선행 연구는 확인하지 못하였다.

2차원 투영에서 3차원 각짐의 추정. 입자 형상 분야는 2차원 투영 지표로 3차원 형상을 추정하는 문제를 오래 다루었다. 전역 둥글기는 시점에 비교적 둔감하여 2차원–3차원 관계가 강하다고 보고된다 [8]. 그러나 각짐에 대해서는 Zheng 등 [9] 이 X선 CT 로 모래 5종 약 2만 입자의 2차원 투영 roundness 와 3차원 roundness 를 직접 비교하여, **“The 2D roundnesses capture the general trend of the corresponding 3D roundnesses, but vary in a large range, resulting in significant uncertainties when using 2D images to infer 3D particle angularities.”** 라고 결론지었다. 본 연구가 지수 상향을 필요로 하는 각진 구간이 곧 이 불확실성이 큰 구간이다.

형상 규칙성 척도. 둘레 기반 척도 $4\pi A/P^2$ 는 경계 잡음과 돌기에 민감하다. Giraud 등 [10] 은 이 척도가 **"does not directly express regularity but circular appearance"** 임을 지적하고 면적 기반 척도를 권한다. 팔 · 다리 · 망토가 돌기를 이루는 캐릭터 실루엣에서는 이 민감성이 치명적이므로, 본 논문은 둘레 기반 척도를 사용하지 않는다.

단면 스택과 성분 병합. 평행 단면으로 곡면을 구성할 때의 대응과 분기 문제는 고전적으로 정리되어 있으며 [11], 부위별로 hull 을 따로 구성해 합치는 접근도 보고되었다 [12]. 본 연구의 단면 간격은 복셀 한 칸이므로 대응의 모호성은 없고, 문제는 같은 높이 안에서 조각이 과분할되는 데 있다.

3 제안 방법

3.1 단면 형상 사전

높이 z 의 이진 hull 단면을 $S_z \subset \mathbb{Z}^2$ 라 하고, 그 연결 성분을 $C_{z,1}, \dots, C_{z,m}$ 라 한다. 성분 C 의 최소외접직사각형을 중심 (x_c, y_c), 반폭 (a, b) 로 두면 내접 초타원은

$$E_p(C) = \left\{ (x,y) : \left|\frac{x-x_c}{a}\right|^p + \left|\frac{y-y_c}{b}\right|^p \le 1 \right\} \tag{1}$$

이고, $p=2$ 가 현 기본인 타원, $p \to \infty$ 가 직사각형이다. 각 높이의 사전 집합 $E = \bigcup_{z,i} E_p(C_{z,i})$ 로부터 앞면 · 뒷면 깊이를 산출하고, 이 깊이로 hull 기둥을 안쪽에서 자른다. 사전은 hull 과 교집합되므로 원화에 없는 형상은 생성되지 않는다.

3.2 연결 성분 병합

측면 실루엣의 홈은 단면에서 깊이 방향 한 줄 전체를 비워 성분을 가로로 분할한다. 폭 k 의 깊이축 구조요소 $B_k = \{0\} \times \{-\lfloor k/2 \rfloor, \dots, \lfloor k/2 \rfloor\}$ 에 대한 닫기 $\bullet$ (팽창 후 침식) 로 성분 번호만 병합한다.

$$S'_z = (S_z \bullet B_k) \cup S_z \tag{2}$$

병합된 성분의 외접직사각형에 식 1 를 적용하고, 결과는 다시 hull 과 교집합한다. 구조요소가 깊이축 전용이므로 다리 사이와 같은 가로 방향 틈은 병합되지 않는다. $k = 5, 9$ 를 평가한다.

3.3 원화 기반 지수 선택

지수를 정답 없이 정하려면 원화에서 읽을 수 있는 각짐 척도가 필요하다. 둘레 기반 척도의 돌기 민감성 [10] 을 피하기 위해, 실루엣 외곽 윤곽을 둘레의 0.2% 허용오차로 다각형 근사한 뒤 둘레의 10% 이상인 긴 변이 차지하는 둘레 비율 $\theta \in [0,1]$ 로 정의한다. 이 척도는 정사각형에서 1.00, 반지름 120 화소 원에서 0.00 이다. 사례의 θ 는 세 시점 값의 중앙값으로 둔다.

θ 에서 지수로의 사상은 두 정점으로 고정한다 — 원 $\theta = 0$ 에서 $p = 2$, 정사각형 $\theta = 1$ 에서 $p = 10$.

$$p(\theta) = 2 \cdot 5^{\theta} \tag{3}$$

연속 사상은 식 3 의 값을 눈금 $\{2, 2.5, 4, 10\}$ 에 로그 최근접으로 붙이고(연속 규칙), 문턱 사상은 두 정점의 중점 $\theta = 0.5$ 를 경계로 $p \in \{2, 10\}$ 를 택한다(문턱 규칙). 두 규칙 모두 벤치마크 수치로 조정한 상수를 포함하지 않는다.

3.4 동일 부피 대조군

두 수정은 모두 절삭량을 줄이므로 부피를 증가시킨다. 형상 사전의 기여를 분리하기 위해, 판본마다 그 판본과 동일한 복셀 수가 되도록 모든 깊이 기둥을 앞뒤에서 같은 비율로 깎은 균일 침식 대조군을 구성한다. 이 대조군은 절삭축(깊이축)과 부피가 판본과 같고 정면 · 측면 실루엣을 보존하며, 형상 정보만을 사용하지 않는다. 판본 V 의 정보몫을

$$\Delta_{\text{info}}(V) = \text{median}_c[\text{IoU}(V_c) - \text{IoU}(\text{Even}_c(|V_c|))] \tag{4}$$

로 정의한다. 대조군을 기준선 하나에만 두면 모든 대조군이 비교 대상보다 낮게 깔려 판본 간 차이를 가르지 못하므로, 판본마다 별도로 구성하는 점이 중요하다.

4 실험

4.1 설정

실물 벤치마크 28종을 사용한다. 정답은 수평 단면마다 닫힌 영역을 채운 층 속채움 정답이며, 지표는 격자 128 과 192 양쪽의 3D IoU 중앙값이다. 판정 기준 — 중앙 이득, 최저 사례, 정보몫, 조각 수, 얇은 판 비율의 문턱 — 은 실험 이전에 고정하였다.

기본 판본 $p = 2$ 가 기존 기록의 사례별 IoU 를 오차 0.000000 이내로 재현함을 재현성 검사로 확인하였다.

4.2 평가창 절단

입력 3면도는 가로/높이 비가 1.2 인 창에 렌더링되므로, 그보다 넓은 물체는 원화 단계에서 이미 절단된다. 절단은 창 배치 함수가 아니라 렌더링 규약에서 발생하며, 벤치마크 28종 가운데 배치 폭이 창을 넘는 사례는 없었다. 창 밖으로 벗어난 정답 복셀의 비율은 표 1 과 같다.

표 1. 평가창을 벗어난 정답 복셀의 비율. 상위 4종만 0 이 아니다.

사례	창 밖 정답 비율
cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8	5.66%
mech_Mech_4UvIHxnoSR	4.80%
cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ	0.84%
wizard_Evil_Wizard_bdxawstqtq	0.08%
나머지 24종	0.00%

비율이 1% 를 넘는 2 종을 오염 사례로 표시하고, 모든 판정을 28종과 오염 사례를 제외한 26종 양쪽에서 산출하였다.

4.3 결과

표 2 은 판본별 결과이다. 지수를 올리면 중앙 IoU 가 단조 감소한다 — $p = 2$ 에서 0.741, $p = 2.5$ 에서 0.724, $p = 4$ 에서 0.686, $p = 10$ 에서 0.661.

정보몫은 p 가 클수록 감소하나, 이 열은 $p \ge 4$ 에서 해석할 수 없다. 균일 침식 대조군은 모든 깊이 기둥에서 앞뒤로 최소 한 칸을 제거하므로 도달 가능한 최대 부피가 hull 보다 작고, hull 에 근접한 판본의 부피를 맞추지 못한다. 목표 부피와 1% 넘게 어긋난 사례는 $p = 10$ 에서 23종, $p = 4$ 에서 12종이며 ($p = 10$ 의 부피 오차 중앙 −0.023), 병합 판본과 $p \le 2.5$ 에서는 1종 이하이다. 따라서 정보몫에 근거한 진술은 $p \le 2.5$ 와 병합 판본에 한정한다.

표 2. 실물 28종 · 격자 128 · 속 채운 정답. 이득과 최저는 $p = 2$ 대비 사례별 차의 중앙값과 최솟값, 정보몫은 식 4.

판본	중앙 IoU	이득	최저	상승 사례	정보몫
p2	0.741	+0.000	+0.000	0/28	+0.052
p2.5	0.724	−0.014	−0.047	7/28	+0.033
p4	0.686	−0.040	−0.105	6/28	+0.015
p10	0.661	−0.065	−0.147	5/28	−0.005
묶기k5	0.747	+0.001	−0.001	17/28	+0.055
묶기k9	0.749	+0.002	−0.001	22/28	+0.062
각짐연속	0.741	+0.000	−0.047	4/28	+0.052
각짐문턱	0.741	+0.000	−0.001	1/28	+0.052
오라클p	0.741	+0.000	+0.000	8/28	+0.050

각진 사례에서 지수 상향이 IoU 를 크게 올리는 것은 사실이나, 동일 부피 대조군이 그 이득을 대부분 또는 전부 가져간다. 닫힌 궤짝에서 $p = 10$ 은 0.881 를 얻지만 동일 부피 대조군은 0.885 로 더 높다. 열린 궤짝(0.578 대 0.589) 과 모자(0.313 대 0.318) 도 같다. 반대로 인물 사례에서는 타원 사전이 실질적 이득을 준다 — `base_female` 에서 0.822 대 0.732.

정답을 참조하여 사례마다 눈금 $\{2, 2.5, 4, 10\}$ 중 최적 지수를 선택한 상한 판본의 중앙 이득은 +0.000 로 사전에 정한 관문 0.005 을 넘지 못하였다. 최적 지수의 분포는 $p = 2$ 가 20 종으로 과반이며, 원화 각짐 θ 와 최적 지수의 순위 상관은 0.576 이다. 4.4절에서 이 관문의 결함을 논한다.

연결 성분 병합은 방향이 다르다. $k = 9$ 에서 중앙 이득은 +0.002 로 작지만 최저 사례가 −0.001 에 머물고 상승 사례가 22/28 이며, 격자 192 에서도 +0.002 로 부호가 같다. 대조군 대비 이득은 사례별로 짝지어 계산해야 한다 — 두 열의 중앙값을 빼면 서로 다른 사례가 중앙에 오므로 크기가 과장된다(열 중앙 차 +0.009 대 짝지은 중앙 +0.003). 짝지은 이득이 양수이고 대조군 부피가 정합하므로(0종만 1% 초과), 이득은 부피 증가가 아니다. 병합은 오히려 부피를 미세하게 줄이면서 이긴다. 조각 수 합은 31 에서 29 으로 감소하였고, 얇은 판 비율은 닫힌 궤짝에서 0.0021 에서 0.0006 로 감소하였다.

오염 사례를 제외한 26종에서도 결론은 동일하며(병합 $k = 9$ 의 중앙 이득 +0.002, $p = 10$ 의 중앙 이득 −0.075), 판정의 통과 · 실패 조합이 28종과 일치하였다. 따라서 평가창 절단은 본 논문의 결론을 좌우하지 않는다.

4.4 판정 관문의 결함과 지수의 반대 방향

사전에 등록한 지수 관문은 중앙 이득 ≥ 0.005 였다. 이 관문은 결과와 무관하게 0 을 반환할 수 있다. 지수 눈금의 한쪽 끝이 기준선 $p = 2$ 자신이므로 사례별 상한은 기준선 이상이고, 개선 가능한 사례가 과반이 아니면($p \neq 2$ 가 최적인 사례 8종) 중앙값은 이득의 크기와 무관하게 0 이 된다. 실제 상한의 평균 이득은 +0.008, 합 0.230, 최대 +0.113 로 결코 0 이 아니다. 기준선이 눈금의 끝에 놓인 설계에 중앙값 관문을 거는 것은 검정력이 없다.

이 결함을 확인하기 위해 판정 밖에서 $p = 1.5$ 를 추가 평가하였다. 중앙 이득 +0.006, 상승 사례 19/28, 동일 부피 대조군 대비 정보몫 +0.072 으로 모든 판본 중 가장 크며, 눈금에 1.5 를 포함하면 상한 판본의 중앙 이득이 +0.009 로 관문을 넘는다. 즉 단면 사전이 개선되는 방향은 상자가 아니라 마름모 쪽이며, 각짐에서 지수를 읽는다는 본 논문의 가설은 부호부터 틀렸다. 이는 visual hull 이 가려진 면에서 정답보다 두껍다는 사실과 정합한다 — 단면을 더 뾰족하게 만드는 것은 그 초과 부피를 제거한다.

4.5 형상 관찰

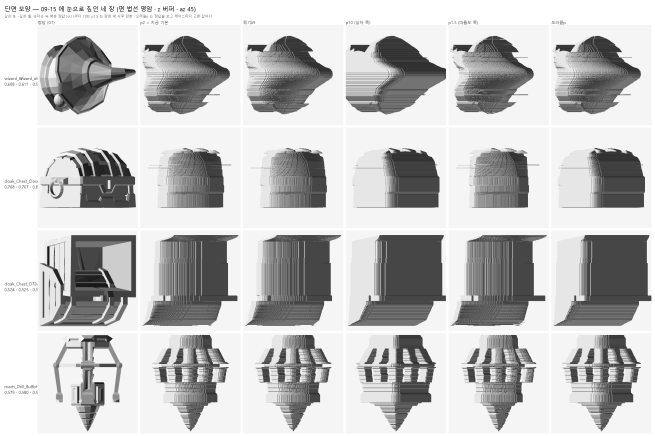


그림 1. 면 법선 명암 · z 버퍼 렌더링(az 45). 좌에서 우로 정답, $p = 2$ (현 기본), 병합 $k = 9$, $p = 10$(상자 쪽), $p = 1.5$(마름모 쪽 · 판정 밖), 정답 참조 최적 지수. 닫힌 궤짝에서 IoU 가 가장 높은 열은 $p = 10$ 이지만 그 열은 표면 요철이 모두 소실된 매끈한 덩어리다.

그림 1 는 IoU 만으로 판정할 수 없는 부분을 보여준다. 닫힌 궤짝에서 $p = 10$ 열은 IoU 가 가장 높으나(0.881) 뚜껑의 띠 요철이 모두 소실된 hull 상자에 가깝고, 열린 궤짝에서는 열린 내부가 메워진 평면 덩어리가 된다. 같은 두 사례에서 $p = 1.5$ 열은 IoU 가 더 낮으면서 요철을 보존한다. 드릴은 모든 열이 사실상 동일하다. 병합 $k = 9$ 열은 $p = 2$ 열과 육안으로 구별되지 않는다 — 병합의 이득은 지표에는 나타나지만 형상에는 보이지 않는다. 관측된 형상 붕괴는 단면 형상 사전으로 설명되지 않으며, 모든 열에 공통으로 남은 계단 무늬는 복셀 격자 해상도에서 기인한다.

5 논의

본 실험의 핵심은 지표가 아니라 대조군 설계에 있다. 동일 부피 대조군 없이 표 2 의 각 사례별 IoU 만 보면, 각진 물체에서 지수를 올리는 것이 큰 개선으로 보인다. 판본마다 동일 부피 대조군을 붙이는 순간 그 개선의 대부분이 절삭량 감소로 환원된다. 부피 편향을 명시적으로 제어하는 관행은 분할 평가 문헌에 존재하지만 [4], silhouette 기반 복원 평가에서 이를 적용한 사례는 확인하지 못하였다.

두 번째 교훈은 관문 설계에 있다. 사전 등록은 결과를 보고 기준을 바꾸는 것을 막지만, 기준 자체가 검정력을 갖는지는 보장하지 않는다. 본 실험의 지수 관문은 눈금의 끝을 기준선으로 삼은 탓에 어떤 결과에서도 0 을 반환할 수 있었고, 이득이 소수 사례에 깊게 몰린 축(지수)과 다수 사례에 얕게 퍼진 축(병합)을 같은 중앙값 통계로 비교하였다. 사전 등록 기준은 결과뿐 아니라 기준이 구별할 수 있는 결과의 집합까지 함께 적어야 한다.

지수의 부호가 뒤집힌 원인은 visual hull 의 비대칭성에 있다. hull 은 가려진 면에서 정답보다 두꺼우므로, 단면을 상자에 가깝게 채우면 보이는 면은 정확해지는 대신 초과 부피가 그대로 남는다. 반대로 마름모 쪽($p < 2$)은 그 초과 부피를 깎는다. 사례 전체의 중앙값 하나로 보면 이 두 흐름이 지워진다.

6 한계

첫째, 지수는 사례마다 하나이다. 한 캐릭터 안에도 각진 갑주와 둥근 팔이 공존하므로 부위별 지수의 상한은 본 실험이 측정하지 않았다. 둘째, 각짐 척도 θ 는 실루엣 외곽만을 사용하며 내부 선화를 사용하지 않는다. 셋째, 평가창 절단은 측정하였을 뿐 제거하지 않았으므로, 창 밖 비율이 5% 를 넘는 사례의 절대 IoU 는 과소평가되어 있다. 넷째, 동일 부피 대조군은 깊이축 균일 침식 하나이며, 다른 정보 0 대조군에서 같은 결론이 나오는지는 확인하지 않았다. 다섯째, 형상 사전을 전혀 부여하지 않은 이진 hull 을 판본 표에 두지 않았고, 병합의 기여를 성분 연결과 병합된 상자에 재부여한 사전으로 분해하지 않았다. 여섯째, 병합 폭 k 는 9 에서 포화하지 않았다($k=5$ 에서 +0.001, $k=9$ 에서 +0.002).

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] A. H. Barr, “Superquadrics and Angle-Preserving Transformations,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 1, no. 1, pp. 11–23, 1981.

[3] J. Serra, “Image Analysis and Mathematical Morphology,” Academic Press, 1982.

[4] H. Kervadec, H. Bahig, L. Letourneau-Guillon, J. Dolz, and I. Ben Ayed, “Beyond pixel-wise supervision: Do We Really Need Dice? The Hidden Region-Size Biases of Segmentation Losses,” in Medical Imaging with Deep Learning (MIDL), 2021.

[5] P. L. Rosin, “Fitting Superellipses,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, no. 7, pp. 726–732, 2000.

[6] P. L. Rosin, “Measuring Shape: Ellipticity, Rectangularity, and Triangularity,” Machine Vision and Applications, vol. 14, no. 3, pp. 172–184, 2003.

[7] D. Paschalidou, A. O. Ulusoy, and A. Geiger, “Superquadrics Revisited: Learning 3D Shape Parsing Beyond Cuboids,” in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

[8] “Towards 3D Shape Estimation from 2D Particle Images: A State-of-the-Art Review,” KONA Powder and Particle Journal, vol. 42, 2025.

[9] W. Zheng, H. He, and H. Alimohammadi, “Three-Dimensional Wadell Roundness for Particle Angularity Characterization of Granular Soils,” Acta Geotechnica, vol. 16, pp. 133–149, 2021.

[10] R. Giraud, V.-T. Ta, and N. Papadakis, “Robust Shape Regularity Criteria for Superpixel Evaluation,” in IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2019.

[11] D. Meyers, S. Skinner, and K. Sloan, “Surfaces from Contours: The Correspondence and Branching Problems,” in Graphics Interface, 1992, pp. 246–254.

[12] W. Krajnik, Ł. Markiewicz, and R. Sitnik, “sSfS: Segmented Shape from Silhouette Reconstruction of the Human Body,” Sensors, vol. 22, no. 3, p. 925, 2022.